LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106111)

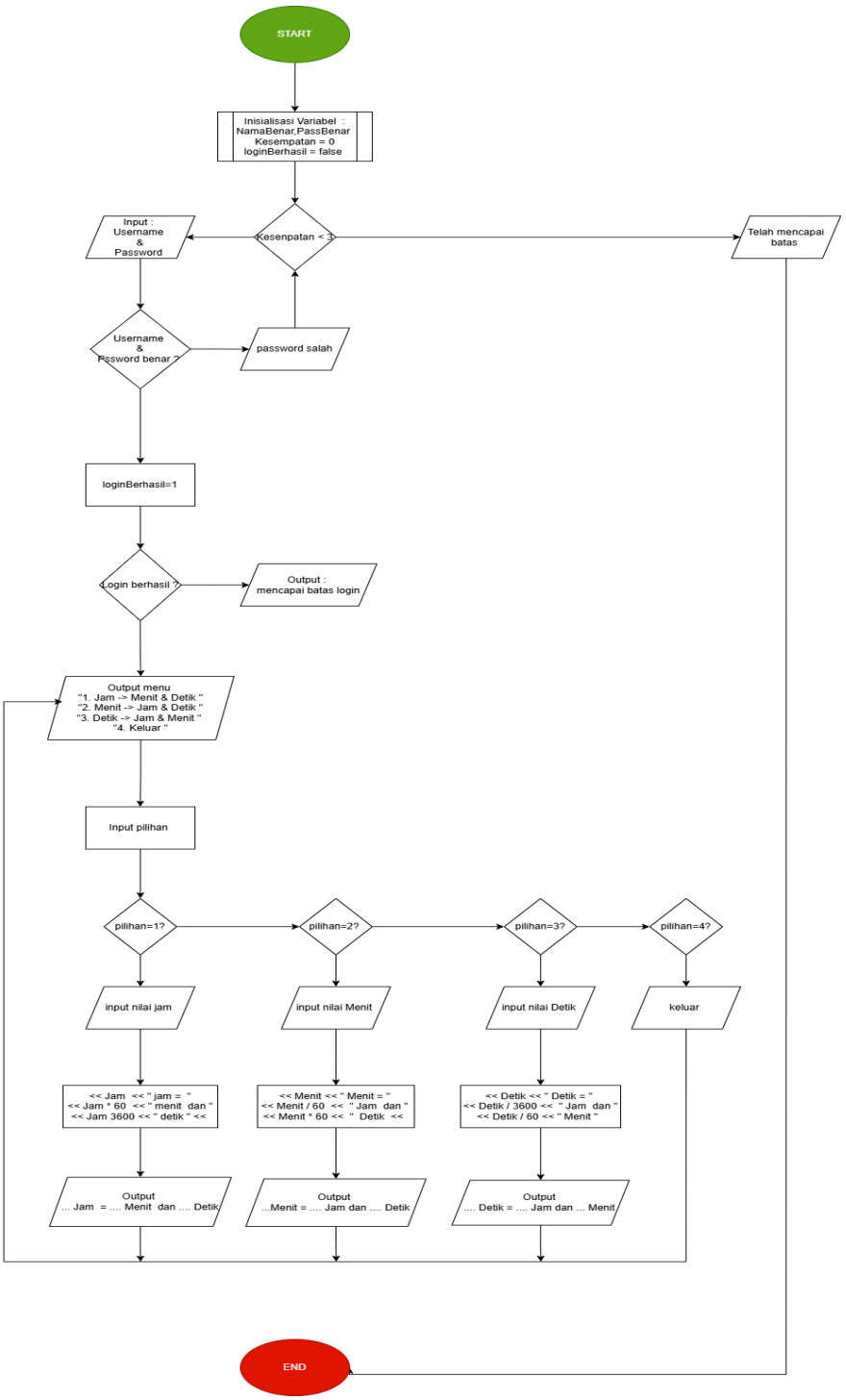
Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowcharts

- **Penjelasan Singkat**

Program ini pertama-tama mulai dari login dulu. User diminta masukin username dan password. Program ngasih kesempatan maksimal 3 kali. Setiap kali kita masukin data, program bakal ngecek apakah username dan password yang diketik sama dengan yang sudah ditentukan (“ronalvi” dan “111”).

Kalau benar, program langsung lanjut ke menu utama. Tapi kalau salah, program bakal kasih pesan kalau username atau password salah, lalu kesempatan berkurang. Kalau sampai 3 kali tetap salah, program langsung berhenti.

Kalau login berhasil, program masuk ke menu konversi waktu. Di sini user bisa pilih:

1. Ubah jam jadi menit dan detik
2. Ubah menit jadi jam dan detik
3. Ubah detik jadi jam dan menit
4. Keluar dari program

Setelah user pilih menu, program akan minta input sesuai pilihan. Misalnya pilih nomor 1, maka kita diminta masukin jumlah jam, lalu program akan menghitung dan menampilkan hasil konversinya.

Program ini pakai perulangan (do-while), jadi setelah selesai satu perhitungan, menu akan muncul lagi sampai user memilih opsi 4 (keluar).

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat dengan tujuan supaya sebelum masuk ke menu utama, pengguna harus login dulu. Jadi tidak semua orang bisa langsung pakai programnya. User dikasih kesempatan sampai 3 kali untuk masukin username dan password yang benar. Kalau sampai 3 kali salah, program langsung berhenti.

Setelah login berhasil, program ini berfungsi untuk membantu mengubah atau mengonversi waktu. Misalnya dari jam ke menit dan detik, dari menit ke jam dan detik, atau dari detik ke jam dan menit. Jadi kalau mau hitung cepat tanpa ribet, tinggal masukin angkanya saja, nanti program yang menghitungkan.Manfaatnya membantu menghitung konversi waktu dengan lebih mudah dan cepat,

3. Source Code

A. Fitur Keamanan

Fitur ini digunakan untuk membatasi akses user sebelum masuk ke menu utama program.

User harus memasukkan username dan password yang benar. Jika salah

sebanyak 3 kali, maka program akan berhenti

Source Code:

```
int main() {
    string nama, password;
    string namaBenar = "ronalvi";
    string passBenar = "111";
    int kesempatan = 0;
    bool loginBerhasil = false;

    while (kesempatan < 3) {
        cout << "____ YUK LOGIN DULUU SAHABAT _____" << endl;
        cout << "Masukkan Username     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;

        if (nama == namaBenar && password == passBenar) {
            loginBerhasil = true;
            break;
        } else {
            cout << "UserName/Password yang ada masukkan salahhhhhhhhh oiiii!" << endl;
            kesempatan++;
        }
    }
```

B. Fitur Menu Konversi Waktu

Fitur ini digunakan untuk menampilkan pilihan konversi waktu kepada pengguna. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar.

```
int pilihan;
    do {
        cout << "\n_____ MENU KONVERSI WAKTU _____" << endl;
        cout << "1. Jam -> Menit & Detik" << endl;
        cout << "2. Menit -> Jam & Detik" << endl;
        cout << "3. Detik -> Jam & Menit" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> pilihan;
```

C. Fitur Konversi Jam ke Menit dan Detik

Fitur ini digunakan untuk mengubah satuan jam menjadi menit dan detik.

```
if (pilihan == 1) {
            int jam;
            cout << "Masukkan Jam : ";
            cin >> jam;
            cout << jam << " Jam = "
                 << jam * 60 << " Menit dan "
                 << jam * 3600 << " Detik" << endl;
        }
```

D. Fitur Konversi Menit ke Jam dan Detik

Fitur ini digunakan untuk mengubah satuan menit menjadi jam dan detik.

```
else if (pilihan == 2) {
            int menit;
            cout << "Masukkan Menit : ";
            cin >> menit;
            cout << menit << " Menit = "
                 << menit / 60 << " Jam dan "
                 << menit * 60 << " Detik" << endl;
        }
```

E. Fitur Konversi Detik ke Jam dan Menit

Fitur ini digunakan untuk mengubah satuan detik menjadi jam dan menit.

```
else if (pilihan == 3) {
            int detik;
            cout << "Masukkan Detik : ";
            cin >> detik;
            cout << detik << " Detik = "
                 << detik / 3600 << " Jam dan "
                 << detik / 60 << " Menit" << endl;
        }
```

4. Hasil Output

```
____ YUK LOGIN DULUU SAHABAT _____
Masukkan Username     : ronalvi
Masukkan Password : 111

_____ MENU KONVERSI WAKTU _____
1. Jam -> Menit & Detik
2. Menit -> Jam & Detik
3. Detik -> Jam & Menit
4. Keluar
```

Gambar 7.1 saat login berhasil langsung muncul menu konversi

```
_____ MENU KONVERSI WAKTU _____
1. Jam -> Menit & Detik
2. Menit -> Jam & Detik
3. Detik -> Jam & Menit
4. Keluar
Pilih menu : 1
Masukkan Jam : 8
8 Jam = 480 Menit dan 28800 Detik

_____ MENU KONVERSI WAKTU _____
1. Jam -> Menit & Detik
2. Menit -> Jam & Detik
3. Detik -> Jam & Menit
4. Keluar
Pilih menu : 2
Masukkan Menit : 180
180 Menit = 3 Jam dan 10800 Detik

_____ MENU KONVERSI WAKTU _____
1. Jam -> Menit & Detik
2. Menit -> Jam & Detik
3. Detik -> Jam & Menit
4. Keluar
Pilih menu : 3
Masukkan Detik : 43200
43200 Detik = 12 Jam dan 720 Menit
```

Gambar 7.2 Output dari konversi dari Jam, Menit dan Detik

```
_____ MENU KONVERSI WAKTU _____
1. Jam -> Menit & Detik
2. Menit -> Jam & Detik
3. Detik -> Jam & Menit
4. Keluar
Pilih menu : 4
Terima kasih telahh mancobai program saya abang/mbaa. Program selesai.
```

Gambar 8.1 saat memilih menu keluar program akan langsung berhenti

```
____ YUK LOGIN DULUU SAHABAT _____
Masukkan Username     : hai
Masukkan Password : 123
UserName/Password yang ada masukkan salahhhhhhhhh oiiii!
```

Gambar 8.2 Output saat memasukkan username/password yang salah

```
____ YUK LOGIN DULUU SAHABAT _____
Masukkan Username     : hai
Masukkan Password : 123
UserName/Password yang ada masukkan salahhhhhhhhh oiiii!
____ YUK LOGIN DULUU SAHABAT _____
Masukkan Username     : p
Masukkan Password : 321
UserName/Password yang ada masukkan salahhhhhhhhh oiiii!
____ YUK LOGIN DULUU SAHABAT _____
Masukkan Username     : siuuu
Masukkan Password : 333
UserName/Password yang ada masukkan salahhhhhhhhh oiiii!
Auehhhh anda telah mancapai batas login. Program berhenti.
```

Gambar 8.3 Output saat mencapai batas login maka program akan langsung berhenti

5. Langkah-langkah GIT

- **git init**

  Untuk membuat / menginisialisasi repository Git baru di dalam folder proyek..

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/farel/OneDrive/praktikum_APL/.git/
```

- **git add**

  Untuk menambahkan file ke staging area agar siap disimpan

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git add *
```

- **git commit**

  Untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke dalam repository dengan pesan commit.

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git commit -m "upload"
[master (root-commit) 5e3e9ba] upload
 4 files changed, 76 insertions(+)
 create mode 100644 PostTest_APL/2509106111_FarelRonalvi_PT_1.docx
 create mode 100644 PostTest_APL/2509106111_FarelRonalvi_PT_1.pdf
 create mode 100644 PostTest_APL/Post_Test_APL_1.cpp
 create mode 100644 PostTest_APL/Post_Test_APL_1.exe
```

- **git branch**

  Untuk melihat, membuat, atau mengelola cabang (branch) dalam repository.

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git branch -m main
```

- **git remote**

  Untuk menghubungkan repository lokal dengan repository jarak jauh (misalnya GitHub).

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git remote add origin https://github.com/farelronalvi23/Praktikum_APL.git
```

- **git push**

  Untuk mengirim (mengunggah) commit dari repository lokal ke repository remote.

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 543.46 KiB | 7.88 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/farelronalvi23/Praktikum_APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```